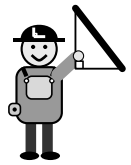
Barème



Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4

« D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

3eB
Sujet B

Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

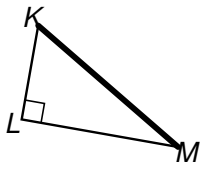
Exercice 1 — Question de cours — 2 points

. . . / 0,5 . . . / 0,5

1 Complète le théorème : si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de **l'hypoténuse** est égal à **la somme des carrés** des longueurs des deux autres côtés. **(1 point)**

. . . / 1

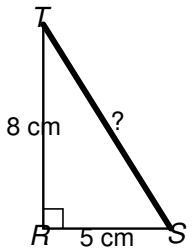
2 Le triangle KLM est rectangle en L. Écris l'égalité de Pythagore : $KM^2 = LM^2 + KL^2$ **(1 point)**



Exercice 2 — Calculer l'hypoténuse — 3 points

. . . / 3

Le triangle RST est rectangle en R, avec RT = 8 cm et RS = 5 cm.
Calcule la longueur ST. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



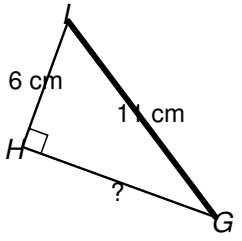
égalité . . . / 1
valeur exacte . . . / 1
arrondi . . . / 1

Le triangle RST est rectangle en R, j'utilise le théorème de Pythagore : $ST^2 = RT^2 + RS^2 = 8^2 + 5^2 = 64 + 25 = 89$, donc $ST = \sqrt{89}$ cm $\approx$ 9,4 cm.

Exercice 3 — Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

. . . / 3

Le triangle GHI est rectangle en H, avec GI = 11 cm et HI = 6 cm.
Calcule la longueur GH. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



égalité . . . / 1
valeur exacte . . . / 1
arrondi . . . / 1

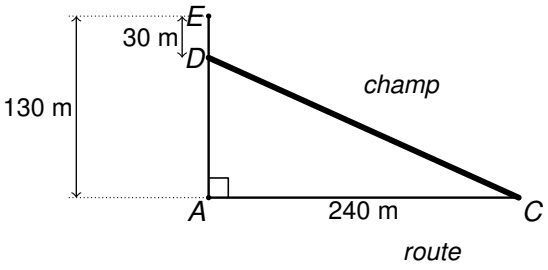
Le triangle GHI est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $GI^2 = HI^2 + GH^2$, donc $GH^2 = 11^2 - 6^2 = 121 - 36 = 85$, $GH = \sqrt{85}$ cm $\approx$ 9,2 cm.

Barème

Exercice 4 Le cross du collège — 4 points

. . . / 4

Pour le cross du collège Louis Bouilhet (parcours fictif), les élèves partent du point A, longent la route jusqu'en C, traversent le champ jusqu'en D, puis reviennent en A par le chemin $[DA]$. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

— le triangle ADC est rectangle en A ;

— les points A, D et E sont alignés ;

— AC = 240 m, AE = 130 m et DE = 30 m.

1 Justifie que AD = 100 m. **(0,5 point)**

. . . / 0,5

AD = AE − DE = 130 − 30 = 100 m.

2 Calcule la longueur CD. **(2 points)**

Pythagore . . . / 1

CD . . . / 1

ADC est rectangle en A, j'utilise le théorème de Pythagore : $CD^2 = AC^2 + AD^2 = 240^2 + 100^2 = 57\,600 + 10\,000 = 67\,600$, donc $CD = \sqrt{67\,600} = 260$ m.

3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 2,5 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

un tour . . . / 0,5

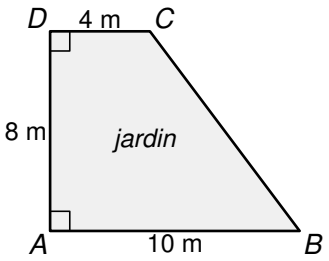
nb de tours . . . / 1

Un tour : 240 + 260 + 100 = 600 m. 2,5 km = 2500 m ; 4 tours = 2400 m < 2500 m et 5 tours = 3000 m $\geqslant$ 2500 m : il faut 5 tours.

Exercice 5 La clôture du jardin — 3 points

. . . / 3

Le jardin de Nora, à Vittefleur (situation fictive), a la forme du quadrilatère $ABCD$ ci-contre, avec des angles droits en A et en D. Elle veut l'entourer entièrement de grillage.



Données : AB = 10 m, DC = 4 m et AD = 8 m.
Le grillage est vendu en rouleaux de 5 m, au prix de 24,90 euros le rouleau.

1 Calcule la longueur BC. *Tu pourras placer le point H de* $[AB]$ *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

CH et HB . . . / 0,5

Pythagore . . . / 1

BC . . . / 0,5

AHCD est un rectangle : AH = DC = 4 m et CH = AD = 8 m, donc HB = 10 − 4 = 6 m. CHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $BC^2 = CH^2 + HB^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$, $BC = \sqrt{100} = 10$ m.

2 Combien Nora va-t-elle payer le grillage ? **(1 point)**

périmètre . . . / 0,5

prix . . . / 0,5

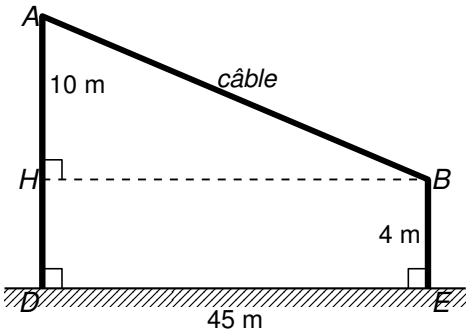
Périmètre = 10 + 10 + 4 + 8 = 32 m ; il faut 7 rouleaux (6 rouleaux = 30 m < 32 m) ; 7 × 24,90 = 174,30 euros.

Barème

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

…/5

Pour une fête d'été sur le front de mer de Saint-Valery-en-Caux, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut A de la première plateforme et le haut B de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure $AD = 10$ m, la seconde $BE = 4$ m ;

— les pieds D et E sont sur un sol horizontal, avec $DE = 45$ m ;

— le point H de $[AD]$ est tel que (BH) est horizontale.

1 Calcule la longueur AB du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HB et *AH* …/1 Pythagore …/1 arrondi …/1

HDEB est un rectangle, donc HB = DE = 45 m et HD = BE = 4 m, d'où AH = 10 − 4 = 6 m. AHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $AB^2 = AH^2 + HB^2 = 6^2 + 45^2 = 36 + 2025 = 2061$, $AB = \sqrt{2061} \approx 45{,}4$ m.

2 L'installateur dispose de 50 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

calcul …/0,5 conclusion …/0,5

45,4 + 2 × 2 = 49,4 m ⩽ 50 m : oui, il a assez de câble.

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 18 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

en m/s …/0,5 durée …/0,5

18 km/h = 18 000 m en 3 600 s = 5 m/s ; durée = 45,4 ÷ 5 ≈ 9 s.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Le triangle IJK est isocèle en I avec $IJ = IK = 13$ cm et $JK = 10$ cm. Le point H est le milieu de $[JK]$; le triangle IHJ est rectangle en H.

…/0,5 **a)** Calcule JH.

JH = 10 ÷ 2 = 5 cm.

…/0,5 **b)** Calcule la hauteur IH.

$IH^2 = IJ^2 - JH^2 = 169 - 25 = 144$, $IH = \sqrt{144} = 12$ cm.